

קומבינטוריקה 1040286
גליון 3

יונתן אבידור - 214269565

רותם עשת - 212674683

23 במאי 2026

שאלה 1

סעיף א'

מצאו קבועים a, b כך ש-

$$k^2 = a \binom{k}{1} + b \binom{k}{2}$$

סעיף ב'

חשבו את הסכום

$$\sum_{k=0}^n k^2$$

פתרון 1

סעיף א'

נפתח את הביטוי $a \binom{k}{1} + b \binom{k}{2}$

$$\begin{aligned} & a \frac{k!}{1! (k-1)!} + b \frac{k!}{2! (k-2)!} \\ &= a \frac{k!}{(k-1)!} + b \frac{k!}{2! (k-2)!} \\ &= a \frac{k \cdot \cancel{(k-1)} \cdot \cancel{(k-2)} \cdots 1}{\cancel{(k-1)} \cdot \cancel{(k-2)} \cdots 1} + b \frac{k \cdot \cancel{(k-1)} \cdot \cancel{(k-2)} \cdots 1}{\cancel{(k-2)} \cdots 1 \cdot 2 \cdot 1} \\ &= a \cdot k + b \cdot \frac{k \cdot (k-1)}{2} \end{aligned}$$

נשווה ל- k^2

$$\begin{aligned} k^2 &= a \cdot k + b \cdot \frac{k \cdot (k-1)}{2} \\ \Rightarrow 2k^2 &= 2a \cdot k + b \cdot (k^2 - k) = b \cdot k^2 + (2a - b) \cdot k \end{aligned}$$

קיבלנו שוויון פולינומים, לכן כל מקדם בצד ימין של המשוואה שווה למקדם המתאים בצד שמאל של המשוואה

$$\begin{cases} 2 = b \\ 0 = 2a - b \end{cases}$$

נציב $b = 2$ במשוואה השנייה

$$0 = 2a - 2 \Rightarrow 2 = 2a \Rightarrow a = 1$$

לכן

$$\boxed{a = 1, b = 2}$$

סעיף ב'

נשים לב שמכיוון ש $0^2 = 0$, מתקיים $\sum_{k=0}^n k^2 = \sum_{k=1}^n k^2$, מתקיים
 כנראה נציב את מה שמצאנו בסעיף א'

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{k=1}^n \binom{k}{1} + 2 \binom{k}{2} = \sum_{k=1}^n \binom{k}{1} + 2 \sum_{k=1}^n \binom{k}{2}$$

אין דרכים לבחור שני איברים מקבוצה בגודל 1 ולכן $\binom{1}{2} = 0$, מכאן ש

$$\sum_{k=1}^n \binom{k}{2} = 0 + \sum_{k=2}^n \binom{k}{2} = \sum_{k=2}^n \binom{k}{2}$$

נזכר ב"נוסחת מקל ההוקי" שראינו בתרגול

$$\sum_{i=r}^n \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

נשתמש בה על שני המחזברים

$$\sum_{k=1}^n \binom{k}{1} + 2 \sum_{k=2}^n \binom{k}{2} = \binom{n+1}{2} + 2 \binom{n+1}{3}$$

נפתח את נוסחאות הבינום ונפשט

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{2} + 2 \binom{n+1}{3} &= \frac{(n+1)!}{2(n-1)!} + 2 \frac{(n+1)!}{3 \cdot 2(n-2)!} \\ &= \frac{(n+1)!}{2(n-1)!} + \frac{(n+1)!}{3(n-2)!} = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{(n-1) \cdot n \cdot (n+1)}{3} \\ \frac{3(n(n+1)) + 2(n(n+1))(n-1)}{6} &= \frac{(n(n+1))(3+2(n-1))}{6} \\ &= \boxed{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}} \end{aligned}$$

שאלה 2

השתמשו בנוסחת המולטינום על מנת למצוא את המספרים הבאים.

סעיף א'

מצאו את המקדם של $x^6 y^8 z^3$ בפיתוח של $(x^2 + y^2 + z)^{10}$

סעיף ב'

כמה מחוברים יש בפיתוח המולטינומי של $(x + y + z)^{30}$

פתרון 2

סעיף א'

נוסחת המולטינום היא

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum_{k_1 + k_2 + \dots + k_m = n} \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} \cdot x_1^{k_1} \dots x_m^{k_m}$$

לכן

$$(x^2 + y^2 + z)^{10} = \sum_{k_1 + k_2 + k_3 = 10} \binom{10}{k_1, k_2, k_3} \cdot x^{2k_1} \cdot y^{2k_2} \cdot z^{k_3}$$

אנחנו מחפשים את המקדם של $x^6 y^8 z^3$
נתחיל בלמצוא את k_{1-3}

$$x^{2k_1} = x^6 \Rightarrow 2k_1 = 6 \Rightarrow k_1 = 3$$

$$y^{2k_2} = y^8 \Rightarrow 2k_2 = 8 \Rightarrow k_2 = 4$$

$$z^{k_3} = z^3 \Rightarrow k_3 = 3$$

לכן המקדם הוא $\binom{10}{3,4,3}$

$$\binom{10}{3,4,3} = \frac{10!}{3! \cdot 4! \cdot 3!} = \frac{10 \cdot \cancel{9} \cdot \cancel{8} \cdot 7 \cdot \cancel{6} \cdot 5 \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 4 \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2}} = 10 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 5 = \boxed{4200}$$

סעיף ב'

לפי נוסחת המולטינום, הפיתוח של $(x + y + z)^{30}$ הוא

$$\sum_{k_1+k_2+k_3=30} \binom{30}{k_1, k_2, k_3} x^{k_1} \cdot y^{k_2} \cdot z^{k_3}$$

בכל "סבב" של הסכום הנ"ל יש מחובר אחד, לכן כמות המחוברים שווה לכמות ה"סבבים", מכאן שכמות המחוברים שווה לכמות הפתרונות למשוואה $k_1 + k_2 + k_3 = 30$ כאשר k_1, k_2, k_3 הם שלמים אי-שליליים

על פי נוסחה שלמדנו, כמות הפתרונות למשוואה כזו היא $\binom{30+3-1}{3-1}$

$$\binom{30+3-1}{3-1} = \binom{32}{2} = \frac{32!}{2! \cdot 30!} = \frac{32 \cdot 31 \cdot \cancel{30} \cdot \cancel{2}}{2 \cdot \cancel{30} \cdot \cancel{2}} = \frac{32 \cdot 31}{2} = \frac{992}{2} = \boxed{496}$$

שאלה 3

יש כיתה של $3n$ תלמידים. בכמה דרכים אפשר לחלק אותם לשלוש (לא מסומנות)?
השתמשו בנוסחת סטירלינג

פתרון 3

על מנת לחלק את הקבוצה לשלוש, נבחר 3 תלמידים עבור השלשה הראשונה, ואז עוד 3 עבור השלשה השלישית וכן הלאה n פעמים, עד שכולם מחולקים לשלוש

$$\begin{aligned} & \binom{3n}{3} \cdot \binom{3n-3}{3} \cdots \binom{6}{3} \cdot \binom{3}{3} \\ &= \frac{(3n)!}{3! \cdot (3n-3)!} \cdot \frac{(3n-3)!}{3! \cdot (3n-6)!} \cdots \frac{6!}{3! \cdot 3!} \cdot \frac{3!}{3!} \\ &= \frac{(3n)!}{(3!)^n} \end{aligned}$$

כעת, על מנת "להיפטר" מהסדר בין השלוש, נחלק בכמות הדרכים לסדר את השלוש השונות $(n!)$

$$\frac{\frac{(3n)!}{(3!)^n}}{n!} = \frac{(3n)!}{6^n \cdot n!}$$

נשתמש בנוסחת סטירלינג על מנת למצוא קירוב לביטוי
נתחיל עם המונה

$$(3n)! \approx \left(\frac{3n}{e}\right)^{3n} \sqrt{6\pi n}$$

נעבור למכנה

$$6^n \cdot n! \approx 6^n \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

$$\begin{aligned}
\frac{(3n)!}{6^n \cdot n!} &\approx \frac{\left(\frac{3n}{e}\right)^{3n} \sqrt{6\pi n}}{6^n \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}} \\
&= \frac{27^n \cdot n^{3n} \cdot \frac{1}{e^{3n}} \cdot (\sqrt{3} \cdot \sqrt{2\pi n})}{6^n \cdot n^n \cdot \frac{1}{e^n} \cdot \sqrt{2\pi n}} \\
&= \frac{27^n}{6^n} \cdot \frac{n^{3n}}{n^n} \cdot \frac{e^n}{e^{3n}} \cdot \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2\pi n}}{\sqrt{2\pi n}} \\
&= \left(\frac{9}{2}\right)^n \cdot n^{2n} \cdot \frac{1}{e^{2n}} \cdot \sqrt{3} \\
&= \sqrt{3} \cdot \left(\frac{9n^2}{2e^2}\right)^n
\end{aligned}$$

שאלה 4

העריכו בעזרת סטירלינג את העצרת הכפולה $(2n)!!$.

פתרון 4

לפי הגדרת עצרת כפולה

$$\begin{aligned}(2n)!! &= 2n \cdot (2n-2) \cdot (2n-4) \cdots 2 \\&= (2 \cdot n) \cdot (2(n-1)) \cdot (2(n-2)) \cdots (2 \cdot 1) \\&= \underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 1 \\&= 2^n \cdot n!\end{aligned}$$

נשתמש בנוסחת סטירלינג

$$2^n \cdot n! \approx 2^n \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n \cdot \sqrt{2\pi n} = \boxed{\left(\frac{2n}{e}\right)^n \cdot \sqrt{2\pi n}}$$

שאלה 5

סעיף א'

מהו סכום כל המקדמים המולטינומים $\binom{30}{a,b,c}$

סעיף ב'

ציינו איזה מבין המקדמים האלה הוא הכי גדול

סעיף ג'

מה יותר גדול, סכום המקדמים כנ"ל עם b זוגי, או סכום אלו עם b אי זוגי? מה ההפרש?

סעיף ד'

חשבו את גודל הקבוצה

$$\{(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1, 2\}^n \mid \text{פעמים של } x_i \text{ זוגי}\}$$

פתרון 5

סעיף א'

נחפש את סכום כל המקדמים $\binom{30}{a,b,c}$

$$\sum_{a+b+c=30} \binom{30}{a,b,c}$$

נכפיל את כל הביטוי ב- $1^a \cdot 1^b \cdot 1^c$, נשים לב כי $1^a \cdot 1^b \cdot 1^c = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$, לכן הכפלה שכזו לא משנה את ערך הביטוי

$$\sum_{a+b+c=30} \binom{30}{a,b,c} = 1^a \cdot 1^b \cdot 1^c \sum_{a+b+c=30} \binom{30}{a,b,c}$$

לפי נוסחת המולטינום, זה שווה לפתרון של המשוואה $(1 + 1 + 1)^{30}$, לכן

$$\sum_{a+b+c=30} \binom{30}{a, b, c} = (1 + 1 + 1)^{30} = \boxed{3^{30}}$$

סעיף ב'

רעיון הוכחה אמיתי אין לי, אבל לפי משולש פסקל זה אמור להיות מה שבאמצע, השאלה אם באמת דיברנו על משולש פסקל. וכמה זה רלוונטי למולטינום

סעיף ג'

בראש שלי זה אמור להיות שווה בשווה

סעיף ד'

נקרא לסדרה בעלת כמות זוגית של אפסים "סדרה זוגית", ולסדרה בעלת כמות אי-זוגית של אפסים "סדרה אי-זוגית". נראה באינדוקציה על n כי כמות הסדרות הזוגיות באורך n גדולה ב-1 מכמות הסדרות האי-זוגיות באורך n .

בסיס האינדוקציה

עבור $n = 1$ מתקבלות הסדרות הבאות:

(0) (סדרה אי-זוגית)

(1) (סדרה זוגית)

(2) (סדרה זוגית)

קיבלנו שיש 2 סדרות זוגיות וסדרה אי-זוגית אחת.

הנחת האינדוקציה

נניח שעבור סדרה באורך n קיימות k סדרות אי-זוגיות ו- $k + 1$ סדרות זוגיות.

צעד האינדוקציה

כל סדרה באורך $n + 1$ מתקבלת על ידי הוספה של איבר כלשהו מבין $\{0, 1, 2\}$ לסוף של סדרה קיימת באורך n . עבור הוספה של האיבר 0 לסוף סדרה באורך n , מתקבלות k סדרות זוגיות ו- $k + 1$ סדרות אי-זוגיות (מהנחת האינדוקציה והעובדה שהוספת 0 משנה את הזוגיות של סדרה). עבור הוספה של האיברים 1 או 2 לסוף סדרה באורך n , מתקבלות $k + 1$ סדרות זוגיות ו- k סדרות אי-זוגיות (מהנחת האינדוקציה והעובדה שלהוסיף 1 או 2 לא משנה את הזוגיות של הסדרה). אלו כל הדרכים לבנות סדרה באורך $n + 1$ מעל $\{0, 1, 2\}$ נסכום את כמות הסדרות הזוגיות באורך $n + 1$

$$(k) + (k + 1) + (k + 1) = 3k + 2$$

נסכום את כמות הסדרות האי-זוגיות באורך $n + 1$

$$(k + 1) + (k) + (k) = 3k + 1$$

ואכן קיבלנו כי כמות הסדרות הזוגיות גדולה ב-1 מכמות הסדרות האי-זוגיות כנדרש בעת, מכיוון שכמות הסדרות באורך n הוא 3^n (מספר אי זוגי). מתקבל כי כמות הסדרות הזוגיות באורך n הוא

$$\left\lfloor \frac{3^n}{2} \right\rfloor + 1 = \frac{3^n + 1}{2}$$

בדיחת קרש

איך קוראים לחתול שעושה שיעורי בית ביום ההולדת שלו
מיציתי